

# Инструкция по подключению локального анализа телефонных разговоров

Файл `voice_description.py` распознаёт русскую речь, определяет смену говорящих и создаёт Excel-таблицу с таймкодами. Все вычисления выполняются на локальном компьютере.

Основная точка входа: `analyze_call(filename: str) -> pathlib.Path`  
Передайте путь к аудиозаписи. Функция вернёт путь к созданному Excel-файлу.

## 1. Что передавать пользователю

Минимальный комплект должен сохранять следующую структуру:

```
project/
|-- voice_description.py
|-- start_example.py
|-- requirements.txt
|-- download_models.py
`-- models/
    |-- faster-whisper-small/
    |-- sherpa-onnx-pyannote-segmentation-3-0/
    `-- 3dspeaker_speech_eres2net_base_sv_zh-cn_3dspeaker_16k.onnx
```

- Папка `models` должна находиться рядом с `voice_description.py`.
- Если модели уже переданы вместе с проектом, интернет для анализа не нужен.
- Если папка `models` не передана, её можно создать однократным запуском `download_models.py`.

## 2. Требования

- 64-битный Python 3.9 или новее. Проверенная конфигурация: Python 3.12.13.
- Работа на CPU, видеокарта NVIDIA не обязательна.
- Около 550 МБ свободного места для весов моделей, плюс место для виртуального окружения.
- Поддерживаются WAV, MP3, M4A, MP4, MPEG, MPGA, OGG, FLAC и WEBM.

### 3. Установка библиотек

Рекомендуется устанавливать зависимости в отдельное виртуальное окружение.

#### Windows PowerShell:

```
cd "C:\path\to\project"
python -m venv .venv
.\venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

Если requirements.txt не передаётся, установите библиотеки напрямую:

```
python -m pip install "faster-whisper>=1.2,<2" ^
"sherpa-onnx>=1.10.28,<2" "openpyxl>=3.1,<4"
```

#### Назначение библиотек

| Библиотека     | Назначение                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| faster-whisper | Локальное распознавание русской речи и таймкоды слов. |
| sherpa-onnx    | Локальное разделение аудио на интервалы собеседников. |
| openpyxl       | Создание и оформление итогового Excel-файла.          |

### 4. Установка локальных моделей

Если папка models уже передана пользователю, этот шаг пропускается. Иначе один раз выполните команду при наличии интернета:

```
.\venv\Scripts\python.exe download_models.py
```

download\_models.py использует HTTPS только для первоначального скачивания весов. Функция analyze\_call не содержит сетевых запросов и после установки работает офлайн.

## 5. Основная функция

```
def analyze_call(filename: str) -> pathlib.Path
```

| Параметр           | Описание                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| filename           | Строка с абсолютным или относительным путём к аудиофайлу.                     |
| Относительный путь | Сначала ищется от текущей рабочей папки, затем от папки voice description.py. |
| Результат          | Объект pathlib.Path с абсолютным путём к созданному Excel-файлу.              |
| Имя результата     | <имя аудио> transcript.xlsx в папке исходной записи.                          |

### Пример прямого вызова

Из-за пробела в имени voice description.py используется importlib. Готовая реализация находится в start example.py.

```
import importlib.util
import sys
from pathlib import Path

script = Path(__file__).with_name("voice description.py")
spec = importlib.util.spec_from_file_location("voice_description", script)
module = importlib.util.module_from_spec(spec)
sys.modules[spec.name] = module
spec.loader.exec_module(module)

excel_path = module.analyze_call(r"C:\records\call.wav")
print(excel_path)
```

### Запуск готового примера

```
.\.venv\Scripts\python.exe "start example.py"
```

Функция run\_example() внутри start example.py анализирует файл voice example.wav, расположенный рядом с примером.

## 6. Что создаётся в Excel

Лист Диалог содержит одну строку на реплику и три колонки:

| Колонка     | Пример              | Содержание                              |
|-------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Таймлайн    | 00:06.000-00:10.980 | Начало и окончание реплики.             |
| Собеседник  | Собеседник А        | Автоматически назначенная метка голоса. |
| Что сказано | Текст реплики       | Результат локального распознавания.     |

## 7. Если известно число собеседников

По умолчанию количество голосов определяется автоматически. Для сложной или короткой записи результат можно стабилизировать переменной окружения `VOICE_NUM_SPEAKERS`.

```
$env:VOICE_NUM_SPEAKERS = "2"
.\.venv\Scripts\python.exe "start example.py"
```

## 8. Типовые ошибки

### Локальные модели не установлены

Запустите `download_models.py` или скопируйте готовую папку `models` рядом со скриптом.

### Не установлена библиотека

Убедитесь, что проект запускается тем же Python, в который выполнен `pip install -r requirements.txt`.

### Аудиофайл не найден

Передайте абсолютный путь или поместите запись в текущую папку либо рядом с `voice description.py`.

### Ошибки в именах и адресах

Это возможно для шумной телефонной записи. Итоговый Excel следует выборочно проверить перед дальнейшей автоматической обработкой.

### Справочные проекты

faster-whisper: <https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper>

sherpa-onnx: <https://github.com/k2-fsa/sherpa-onnx>